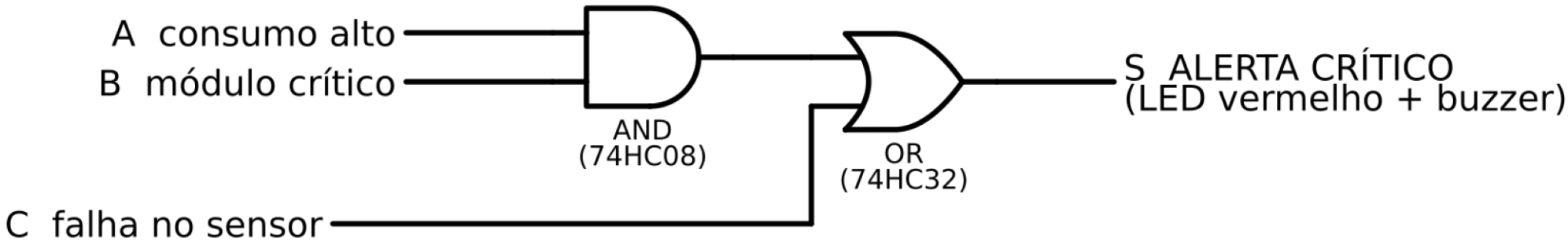
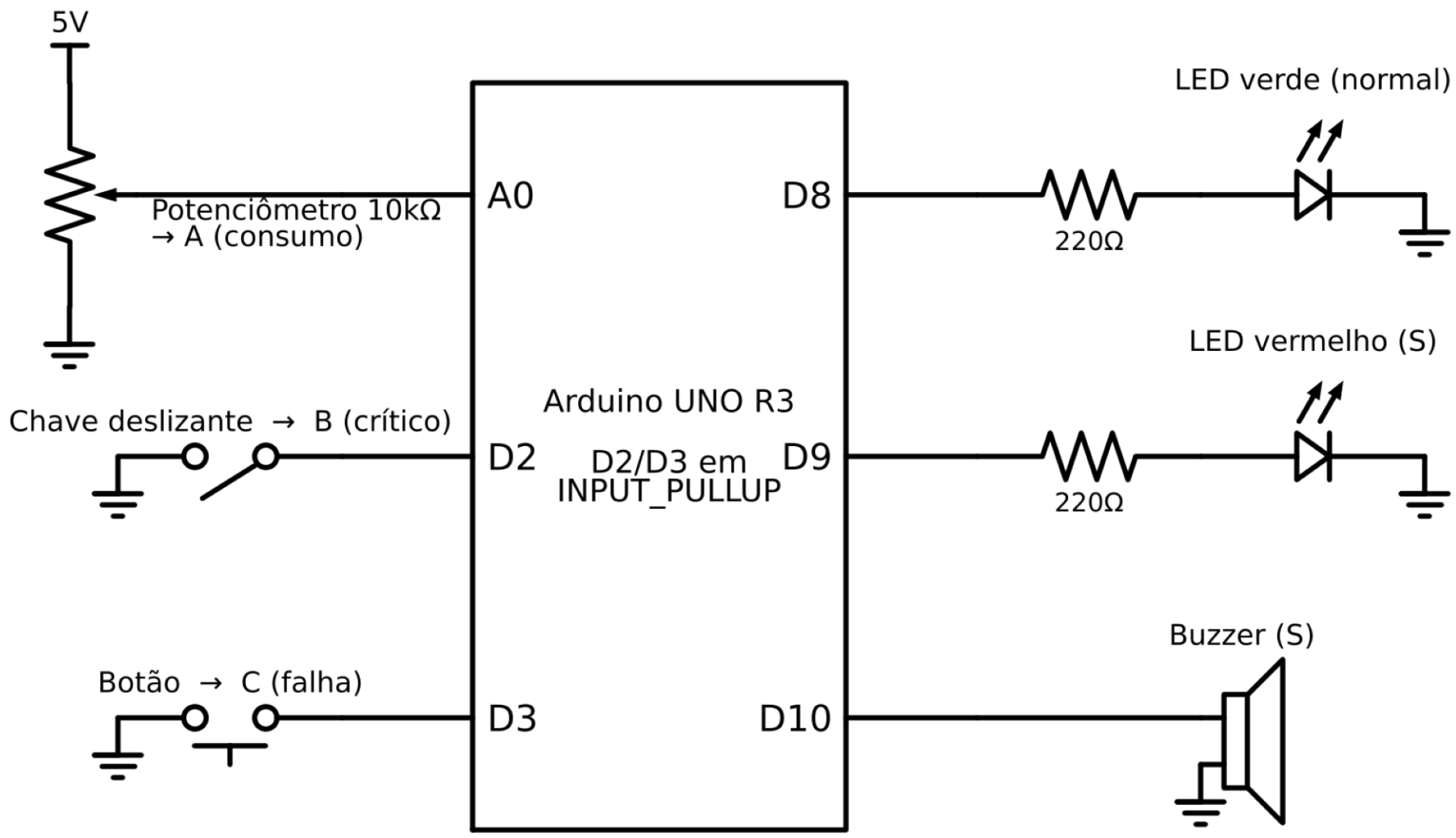
SIFSM – Circuito lógico da regra de ALERTA CRÍTICO
S = (A · B) + C

1) Implementação por portas lógicas (CIs 74HC08 + 74HC32)



2) Implementação embarcada no Arduino (simulação no Tinkercad – arduino_sifsm.ino)




```
Tabela verdade:  A B C | S
                 0 0 0 | 0     0 0 1 | 1     0 1 0 | 0     0 1 1 | 1
                 1 0 0 | 0     1 0 1 | 1     1 1 0 | 1     1 1 1 | 1
```

A = 1 quando a leitura do potenciômetro (consumo simulado) passa do limite (valor > 700 de 1023)
B = 1 quando a chave indica módulo crítico (habitação, estufa, médico, comunicação, energia)
C = 1 quando o botão de falha do sensor é pressionado (sensor com defeito / leitura inválida)